ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង: ២៨ សីហា ២០២៥

វិញ្ញាសា: រូបវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

ប្រធាន

I. ក. តើបាតុភូតអូតូអាំងឌុចស្យុងកើតមាននៅពេលណា? ចូរលើកយកឧទាហរណ៍មួយមកបង្ហាញពីបាតុភូតនេះ។

ខ. តើចរន្តឆ្លាស់ផ្តល់នូវផលអ្វីខ្លះ? ចូរអ្នកបញ្ជាក់ពីផលនីមួយៗ។

II. ធុងមួយផ្ទុកឧស្ម័នបរិសុទ្ធមានមាឌ 200cm^3 ស្ថិតក្រោមសម្ពាធ $1.00 \times 10^5\text{Pa}$ នៅសីតុណ្ហភាព$27°\text{C}$ ។ តើឧស្ម័ននោះមានប៉ុន្មានម៉ូល? គេឱ្យថេរសកលនៃឧស្ម័ន $R = 8.31\text{J/mol} \cdot \text{K}$។

III. ម៉ាស៊ីនកាកណូដែលមានប្រភពត្រជាក់ $27°\text{C}$ហើយមានទិន្នផលកម្តៅ 50%។ ប្រសិនបើគេចង់បង្កើនទិន្នផលកម្តៅម៉ាស៊ីននេះឱ្យកើនដល់ 70% តើគេត្រូវបង្កើនសីតុណ្ហភាពប្រភពក្តៅឱ្យកើនឡើងប៉ុន្មាន អង្សាសេ°C?

IV. ដ្យាក្រាម P. V តាងបំប្លែងទែម៉ូឌីណាមិកនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយម៉ូលធ្វើបំប្លែងបិទពីភាព A ទៅភាព B រួចទៅភាព C ហើយទៅភាព D ទៀត ក្រោយមកត្រឡប់ទៅភាព A វិញដូចបានបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម។ គណនា

CamScanner

ក. កម្មន្តក្នុងបំប្លែងទែម៉ូឌីណាមិកពី A ទៅ B

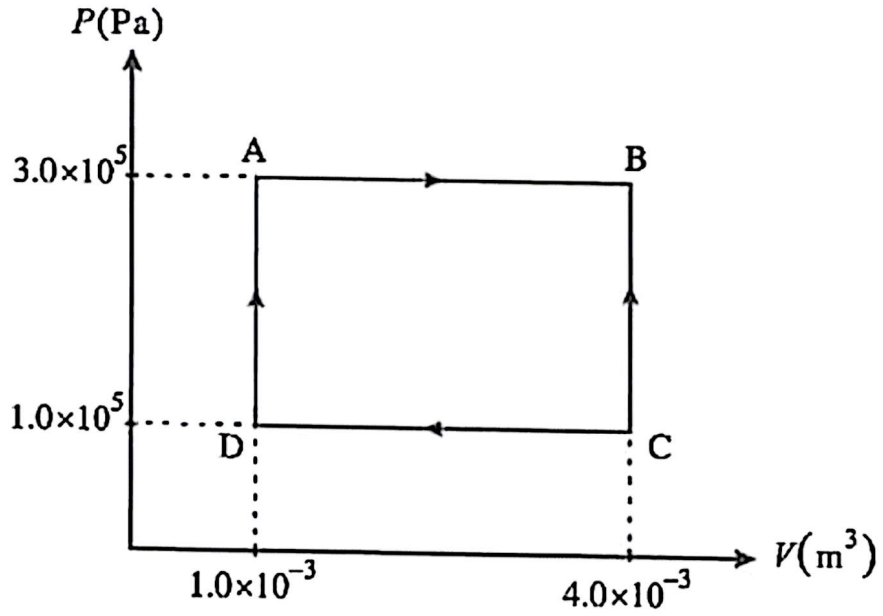
ខ. កម្មន្តក្នុងបំប្លែងទែម៉ូឌីណាមិកពី B ទៅ C

គ. កម្មន្តក្នុងបំប្លែងទែម៉ូឌីណាមិកពី C ទៅ D

ឃ.កម្មន្តក្នុងបំប្លែងទែម៉ូឌីណាមិកពី D ទៅ A

ង. កម្មន្តសរុបក្នុងបំប្លែងបិទ

ច. បរិមាណកម្តៅសរុបដែលទទួលបានក្នុងបំប្លែងបិទ។



V. សូលេណូអ៊ីតមួយគ្នានស្នូលមានប្រវែង 1.00m ហើយមានអង្កត់ផ្ចិត 3.00cm ត្រូវបានគេរុំដោយខ្សែចម្លងចំនួន 6000 ស្លៀ។

ប្រសិនបើសូលេណូអ៊ីតឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនី 3.00A ។ គណនា

ក. ដែនម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់ស្នូលសូលេណូអ៊ីត

ខ. ប្រវែងខ្សែចម្លងដែលរុំជាសូលេណូអ៊ីត។

គេឱ្យ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \mathrm{T \cdot m/A}$

CamScanner

VI. សៀគ្វីមួយបង្កើតឡើងដោយកុងដង់សាទ័រមួយដែលមានកាប៉ាស៊ីតេ $C = 10\mu F$ ភ្ជាប់គោលទាំងសងខាងនៃកុងដង់សាទ័រទៅនឹងតង់ស្យុងឆ្លាស់ដែលមានតម្លៃប្រសិទ្ធ $V = 220V$ និងប្រេកង់ 50Hz ។

ក. គណនាអាំប៉េដង់នៃសៀគ្វី

ខ. គណនាអាំងតង់ស៊ីតេប្រសិទ្ធនៃចរន្តឆ្លាស់ដែលឆ្លងកាត់សៀគ្វី

គ. ដោយយកអាំងតង់ស៊ីតេខណៈ $i = I\sqrt{2}sin\ \omega t$ជាគោល។

ចូររកកន្សោមមតង់ស្យុងខណៈ v រវាងគោលនៃកុងដង់សាទ័រ។

កំណែ

I. ក. បាតុភូតអូតូអាំងឌុចស្យុងកើតមាននៅពេលដែលមានចរន្តប្រែប្រួលឆ្លងកាត់សៀគ្វីមានបូប៊ីន។

ឧទាហរណ៍៖ នៅពេលដែលបិទ និងបើកកុងតាក់សៀគ្វីដែលមានបូប៊ីន។

ខ. ចរន្តឆ្លាស់ផ្តល់នូវផលបីគឺ ផលកម្តៅ ផលម៉ាញេទិកនិងផលគីមី។

- កាលណាចរន្តឆ្លាស់ ឆ្លងកាត់អង្គធាតុចម្លងអូមវាបំភាយកម្តៅ
- កាលណាចរន្តឆ្លាស់ ឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងអូមវាបង្កើតដែនម៉ាញេទិក
- កាលណាចរន្តឆ្លាស់ ឆ្លងកាត់ជើងវិភាគវាបង្កើតផលគីមី

II. រកចំនួនម៉ូលនៃឧស្ម័ន

តាមសមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $PV = nRT$

CamScanner

$$n = \frac{PV}{RT}$$

ដោយ $P = 1.00 \times 10^5 \text{Pa}$

$V = 200\text{cm}^3 = 2 \times 10^2 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-4}\text{m}^3$

$R = 8.31\text{J/mol} \cdot \text{K}$

$T = 27 + 273 = 300\text{K}$

គេបាន

$$n = \frac{10^5 \times 2 \times 10^{-4}}{8.31 \times 3 \times 10^2} = \frac{20}{2493} = 0.008\text{mol}$$

ដូច្នេះ ចំនួនម៉ូលនៃឧស្ម័នគឺ 0.008mol ។

III. គណនាកំណើនសីតុណ្ហភាព ΔT_h

តាម $\Delta T_h = T_h' - T_h$

ករណី $e_c = 50\%$

គេបាន $e_c = 1 - \frac{T_c}{T_h}$

$$\frac{T_c}{T_h} = 1 - e_c$$

$$T_h = \frac{T_c}{1 - e_c} \quad (1)$$

- ករណី $e_c' = 70\%$

គេបាន $e'_c = 1 - \frac{T_c}{T'_h}$

$$\frac{T_c}{T'_h} = 1 - e'_c$$

$$T'_h = \frac{T_c}{1-e'_c} \quad (2)$$

តាម (1) និង (2) យើងបាន

$$\Delta T_h = T'_h - T_h = \frac{T_c}{1-e'_c} - \frac{T_c}{1-e_c}$$
$$= T_c\left(\frac{1}{1-e'_c} - \frac{1}{1-e_c}\right)$$

ដោយ $T_c = 27 + 273 = 300\text{K}, e_c = 0.50$

$$e'_c = 0.70$$

យើងបាន

$$\Delta T_h = 300\left(\frac{1}{1-0.7} - \frac{1}{1-0.5}\right) = 400\text{K}$$

$$\Delta T_h = \Delta T_h = 400\text{K} = 400°\text{C}$$

ម៉្យាងទៀត

$$T_h = \frac{T_c}{1-e_c} = \frac{300}{1-0.5} = 600\text{K}$$

$$T'_h = \frac{T_c}{1-e'_c} = \frac{300}{1-0.7} = 1000\text{K}$$

គេបាន $\Delta T_h = 1000 - 600 = 400\text{K}$

CamScanner

ដូច្នេះ $\Delta T_h = \Delta T_h = 400\text{K}$ ។

IV. ក. គណនា W_{AB}

លំនាំពី A → B សម្ពាធថេរ

$$W_{AB} = P_A \Delta V = P_A(V_B - V_A)$$

ដោយ $P_A = 3.0 \times 10^5\text{Pa}$, $V_A = 1.0 \times 10^{-3}\text{m}^3$

$$V_B = 4.0 \times 10^{-3}\text{m}^3$$

យើងបាន

$$W_{AB} = 3.0 \times 10^5(4.0 \times 10^{-3} - 1.0 \times 10^{-3}) = 900\text{J}$$

$$W_{AB} = 900\text{J}$$

ដូច្នេះ $W_{AB} = 900\text{J}$ ។

ខ. លំនាំ B → C មាឌថេរ

យើងបាន $W_{BC} = 0\text{J}$

គ. លំនាំ C → D សម្ពាធថេរ

យើងបាន $W_{CD} = P_C \Delta V = P_C(V_D - V_C)$

$$W_{CD} = 10^5 \times 10^{-3}(1 - 4)$$

$$W_{CD} = -300\text{J}$$

ដូច្នេះ $W_{CD} = -300\text{J}$ ។

CamScanner

ឃ. លំនាំ D → A មាឌថេរ

យើងបាន $W_{DA} = 0\text{J}$

ដូច្នេះ $W_{DA} = 0\text{J}$ ។

ង. គណនាកម្មន្តសរុបក្នុងបំប្លែងបិទ

$$W = W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} + W_{DA}$$

$$W = 900 + 0 - 300 + 0$$

$$W = 600\text{J}$$

ដូច្នេះ $W = 600\text{J}$ ។

ច. គណនាកម្តៅសរុប

តាមច្បាប់ទែម៉ូឌីណាមិក $\Delta U = Q - W$

$$0 = Q - W$$

ព្រោះបំប្លែងបិទ $\Delta U = 0$

យើងបាន $Q = W = 600\text{J}$

ដូច្នេះ កម្តៅសរុប $Q = 600\text{J}$ ។

V. ក. គណនាដែនម៉ាញេទិក

តាមរូបមន្ត $B = \mu_0 \frac{NI}{l} = 4\pi \times 10^{-7} \frac{NI}{l}$

ដោយ $N = 6000$ស្លៀ $= 6 \times 10^3$ស្លៀ

$$I = 3.00\text{A},\ l = 1.00\text{m}$$

យើងបាន $B = 4\pi \times 10^{-7} \frac{6\times10^3\times3}{1}$

CamScanner

$$B = 72\pi \times 10^{-4}\text{T}$$

$$B = 226.08 \times 10^{-4}\text{T} = 226 \times 10^{-4}\text{T}$$

ដូច្នេះ ដែនម៉ាញេទិកគឺ $226 \times 10^{-4}\text{T}$។

ខ. រកប្រវែងខ្សែចម្លង l'

តាមរូបមន្ត $l' = \pi DN$

ដោយ $D = 3.00\text{cm}, N = 6 \times 10^{3}$ស្មៀ

យើងបាន $l' = \pi \times 3 \times 10^{-2} \times 6 \times 10^{3}$

$$l' = 565.3\text{m} = 565\text{m}$$

ដូច្នេះ ប្រវែងខ្សែចម្លងគឺ 565.3m ។

VI. ក. គណនាអាំប៉េដង់នៃសៀគ្វី

តាមរូបមន្ត $Z_C = \frac{1}{C\omega}$

ដោយ $C = 10\mu\text{F} = 10^{-5}\text{F}, \omega = 2\pi f$

$$f = 50\text{Hz}$$

យើងបាន $Z_C = \frac{1}{10^{-5} \times 2\pi \times 50}$

$$Z_C = 10^{2}\pi\Omega = 318\Omega$$

$$Z_C = 318\Omega$$

ដូច្នេះ អាំប៉េដង់នៃសៀគ្វីគឺ 318Ω។

CamScanner

ខ. គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធ

តាមរូបមន្ត $I = \frac{V}{Z_C}$

ដោយ $V = 220\text{V}, Z_C = 318\Omega$

យើងបាន $I = \frac{220}{318} = 0.690\text{A}$

ដូច្នេះ អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធគឺ 0.690A ។

គ. គណនាតង់ស្យុងខណៈរវាងគោលនៃកុងដង់សាទ័រ

គេមានសមីការ $i = I\sqrt{2}sin\ \omega t$

$$V = V_m sin\ (\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$V = 220\sqrt{2}\ sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right)\ (\text{V})$$

ដូច្នេះ $V = 220\sqrt{2}\ sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right)\ (\text{V})$ ។

CamScanner